

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026

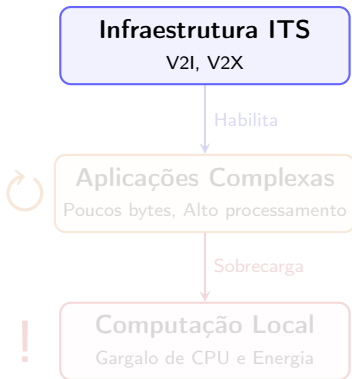
1. Introdução

2. Referências

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Objetivo: Uso inteligente e coordenado da infraestrutura de rede.

Benefícios: Trânsito mais seguro, usuários bem informados e economia de tempo, dinheiro e combustível.



Demandas e Perfis de Aplicação

Exemplos: Direção autônoma, Realidade Aumentada (AR) e visão computacional.

Perfil Crítico: Tarefas com **poucos bytes** de entrada, mas com **altíssima complexidade** de cálculo, exigindo muitos ciclos de CPU e alto gasto energético.



O Gargalo da Computação Local

Restrições: As Unidades de Bordo (OBUs) possuem restrições físicas (bateria, dissipação térmica e CPU).

Consequência: A computação puramente local não consegue atender aos requisitos de tempo, gerando falhas.



A viabilização do ITS depende também da superação das limitações computacionais locais.

Heterogeneidade e Cooperação

Capacidades: OBUIs possuem hardware e níveis de bateria distintos.

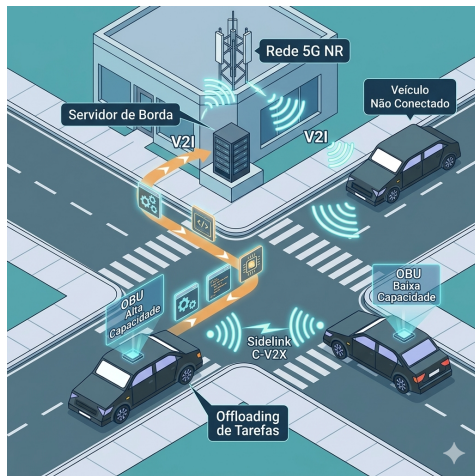
Compartilhamento: Veículos vizinhos podem ceder recursos ociosos.

A Estratégia de Offloading

Essencial para superar gargalos locais de processamento em tarefas complexas e sensíveis ao atraso.

O Desafio Crítico

Decisão: Como e onde descarregar em topologias altamente dinâmicas e imprevisíveis?



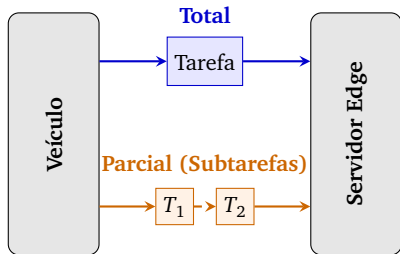
O descarregamento de tarefas é uma necessidade para viabilizar aplicações de ITS em tempo real.

Descarregamento Total (Full)

Envio integral de uma única tarefa indivisível (monolítica) para o servidor remoto.

Descarregamento Parcial / Lote

Divisão de uma única tarefa em múltiplas subtarefas, ou o agrupamento de várias tarefas menores.



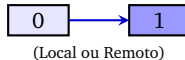
Descarregamento Total (Full)

Binária: Tudo ou nada (0 ou 1).
A tarefa roda 100% localmente ou 100% na borda.

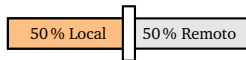
Descarregamento Parcial / Lote

Contínua/Fracionada: Permite que $X\%$ rode localmente e $Y\%$ remotamente (independentes ou dependentes).

Granularidade Binária



Granularidade Parcial



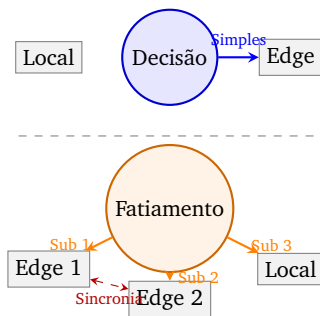
↔
Ajuste Dinâmico

Descarregamento Total (Full)

Baixa Complexidade: Requer apenas uma decisão simples de roteamento (descarregar sim/não).

Descarregamento Parcial / Lote

Alta Complexidade: Exige algoritmos robustos de fatiamento de código (gráfos de dependência) e coordenação entre múltiplos nós.



Descarregamento Total (Full)

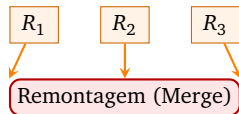
Nula na remontagem: O resultado volta pronto. O overhead é sensível apenas ao tamanho do pacote de dados na rede.

Descarregamento Parcial / Lote

Alta Sobrecarga: Gera overhead adicional de comunicação para sincronização, além do custo de CPU para remontagem dos resultados.

Resultado Único

Pronto para uso



Overhead de Sincronização

Descarregamento Total (Full)

Baixa Tolerância: Uma única falha na conexão ou no processamento invalida toda a execução da tarefa.

Descarregamento Parcial / Lote

Alta Tolerância: Subtarefas individuais podem falhar e ser reexecutadas separadamente, salvando o progresso do restante.



Perda Total

T_1

✓OK



Reexecutar

T_3

✓OK

Aplicações Monolíticas

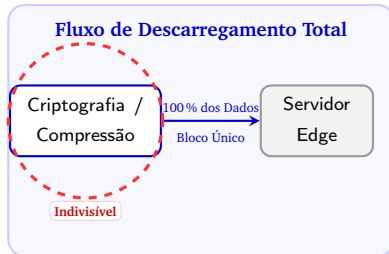
Natureza: Tarefas rígidas, indivisíveis e altamente acopladas.

Carga: Transferência integral (100% dos dados brutos).

Prazos: Vulnerável a atrasos de rede (regime “tudo ou nada”).

Energia: Consumo elevado na transmissão contínua de grandes volumes.

Exemplos: Algoritmos de criptografia e compressão de dados monolíticos.



Aplicações Modulares (Visão / IA)

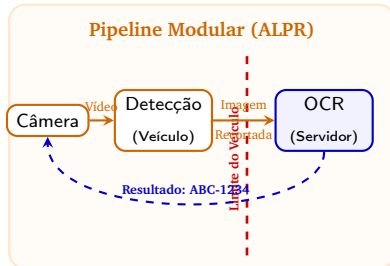
Natureza: Tarefas paralelizáveis estruturadas em *pipelines*.

Carga: Triagem local avançada, transmitindo apenas dados intermediários e leves.

Prazos: Excelente adaptabilidade para prazos críticos de tempo real.

Energia: Consumo altamente otimizado por fatiamento de processamento.

Exemplos: Reconhecimento de placas (ALPR) e IA distribuída.



Adicione as referências no documento `biblio.bib` no formato BibTex. Exemplo de uma referência [1]. Exemplo de duas ou mais referências em uma citação, separado com vírgulas [2, 3]. As referências são adicionadas automaticamente na Bibliografia.

-  H. Zhang, Q. Liu, X. Chen, D. Zhang, and J. Leng, “A digital twin-based approach for designing and multi-objective optimization of hollow glass production line,” *Ieee Access*, vol. 5, pp. 26901–26911, 2017.
-  P. Praks and D. Brkić, “Advanced iterative procedures for solving the implicit colebrook equation for fluid flow friction,” *Advances in Civil Engineering*, vol. 2018, pp. 1–18, 2018.
-  I. Santos-Ruiz, J. R. Bermúdez, F. R. López-Estrada, V. Puig, L. Torres, and J. Delgado-Aguíñaga, “Online leak diagnosis in pipelines using an ekf-based and steady-state mixed approach,” *Control Engineering Practice*, vol. 81, pp. 55–64, 2018.

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026